

Faculté des Sciences de Bizerte

Mastère 2 Recherche

Smart-Planif

Système intelligent de planification automatique et
adaptative

Stratégie de réalisation du problème
d'allocation initiale et de réaffectation
dynamique des ressources

Projet :	Smart-Planif
Partenaire :	Société Régionale de Transport de Kairouan
Auteur :	Salah Eddine Elbakkerri
Encadrant académique :	Mr. Mohamed Barkaoui
Encadrant professionnel :	Mr. Fakhri Kharrat
Année universitaire :	2025–2026

Document de travail pour validation scientifique et méthodologique

Résumé

Le projet Smart-Planif vise à concevoir un système intelligent capable d'assister la planification et l'adaptation de l'exploitation d'un réseau de transport public.

L'analyse du projet et du schéma de données disponible conduit à distinguer deux niveaux de décision. Le premier niveau concerne l'**allocation initiale** des ressources : il s'agit d'affecter les bus et les chauffeurs aux voyages déjà planifiés, tout en respectant les contraintes opérationnelles. Le second niveau concerne la **réaffectation dynamique** : lorsqu'un aléa apparaît pendant l'exploitation, le système doit modifier les affectations initiales afin de maintenir les voyages autant que possible, tout en limitant les changements, les retards et les coûts supplémentaires.

Cette organisation permet de construire progressivement le système. La première phase permet de construire une solution initiale faisable. Cette solution constitue ensuite le **plan de référence**. La deuxième phase utilise ce plan comme point de comparaison lorsqu'un événement perturbateur survient.

Le problème scientifique principal devient ainsi un problème de *Dynamic Vehicle and Crew Rescheduling*, centré principalement sur les bus et les chauffeurs.

Important

Les lignes, stations, directions et voyages planifiés sont considérés comme des données d'entrée du problème dans le périmètre initial. Le projet ne cherche donc pas, dans sa première version, à redessiner le réseau ou à créer de nouvelles lignes.

Table des matières

Résumé	1
1 Compréhension du problème	5
1.1 Contexte	5
1.2 Deux niveaux du problème	6
1.2.1 Phase 1 : allocation initiale	6
1.2.2 Phase 2 : réaffectation dynamique	6
1.3 Pourquoi cette séparation est importante	7
2 Préparation et structuration des données	8
2.1 Principe général	8
2.2 Données de référence	8
2.3 Ce qui ne doit pas être considéré comme une simple donnée supprimable	9
2.4 Nettoyage et fiabilisation des données	9
3 Définition de l'allocation initiale	11
3.1 Objectif	11
3.2 Variables de décision	11
3.3 Contraintes de base	12
3.3.1 Un bus par voyage	12
3.3.2 Un chauffeur par voyage	12
3.3.3 Disponibilité	12
3.3.4 Non-chevauchement temporel	12
3.3.5 Temps de transition	13
3.3.6 Capacité du bus	13
3.3.7 Compatibilité chauffeur-véhicule	13

3.3.8	Contraintes spécifiques aux chauffeurs	14
4	Fonction objectif de l'allocation initiale	15
4.1	Principe	15
4.2	Plan initial de référence	15
4.3	Validation de la phase 1	15
5	Passage vers la réaffectation dynamique	17
5.1	Principe	17
5.2	Exemples d'aléas	17
5.2.1	Panne d'un bus	17
5.2.2	Absence d'un chauffeur	17
5.2.3	Retard d'un voyage	18
6	Réaffectation dynamique	19
6.1	Nouvelle formulation	19
6.2	Minimisation des changements	19
6.3	Prise en compte des retards	19
6.4	Fonction objectif globale	20
7	Mesure de la performance	21
7.1	Taux de changement des bus	21
7.2	Taux de changement des chauffeurs	21
7.3	Taux global de changement	21
7.4	Autres indicateurs	21
8	Méthodologie expérimentale	23
8.1	Étape 1 : diagnostic historique	23
8.2	Étape 2 : cas nominal	24
8.3	Étape 3 : cas perturbé	24
8.4	Étape 4 : comparaison	25
9	Architecture logique du système	26
9.1	Séparation des responsabilités	26

9.2	Flux de la première phase	26
9.3	Flux de la deuxième phase	27
10	Ordre de réalisation	28
10.1	Phase A – formalisation de l’allocation initiale	28
10.2	Phase B – validation de l’allocation initiale	28
10.3	Phase C – modélisation des aléas	29
10.4	Phase D – réaffectation dynamique	29
10.5	Phase E – expérimentation	29
11	Positionnement scientifique	30
11.1	Problème principal	30
11.2	Hypothèses	30
11.3	Contribution attendue	30
12	Conclusion	32

1. Compréhension du problème

1.1 Contexte

Smart-Planif s'inscrit dans le contexte de la planification et de l'exploitation d'un réseau de transport public. Les données disponibles contiennent différentes informations permettant de représenter le réseau, les voyages et les ressources d'exploitation.

L'analyse du schéma disponible montre notamment l'existence d'informations relatives :

- aux lignes ;
- aux stations ;
- aux itinéraires ;
- aux directions ;
- aux voyages ;
- aux horaires théoriques ;
- aux bus ;
- aux chauffeurs ;
- aux ressources réellement utilisées ;
- aux horaires réels.

La table `trips` est particulièrement importante car elle permet de comparer les ressources prévues et les ressources réellement utilisées. Les champs identifiés dans le cadrage scientifique comprennent notamment :

- `BUS_PR` : bus prévu ;
- `BUS_RE` : bus réellement utilisé ;
- `CHAUFF_PR` : chauffeur prévu ;
- `CHAUFF_RE` : chauffeur réellement utilisé ;
- `CHANGEMENT` : indicateur de changement ;
- `AVANCE_RETARD` : écart temporel ;
- `TIME_DEPART` : départ théorique ;
- `TIME_DEPART_R` : départ réel ;

— TIME_ARRIVE_R : arrivée réelle.

Cette structure constitue un argument important en faveur d'un problème portant sur l'affectation et la réaffectation des ressources.

1.2 Deux niveaux du problème

Le projet peut être structuré en deux phases scientifiques et algorithmiques principales.

1.2.1 Phase 1 : allocation initiale

La première phase consiste à répondre à la question :

Question centrale

Comment affecter les bus et les chauffeurs aux voyages planifiés tout en respectant l'ensemble des contraintes opérationnelles ?

Le résultat de cette phase est un planning initial faisable. On peut le noter :

$$P_0 = \text{Plan initial}$$

Ce plan devient la référence pour la suite du système.

1.2.2 Phase 2 : réaffectation dynamique

La deuxième phase commence lorsqu'un événement perturbe l'exploitation. Exemples :

- panne d'un bus ;
- absence d'un chauffeur ;
- indisponibilité temporaire d'une ressource ;
- retard important d'un voyage ;
- indisponibilité simultanée de plusieurs ressources ;
- perturbation provoquant un conflit avec les missions suivantes.

Le système doit alors produire un nouveau plan :

$$P_1 = \text{Réaffectation après perturbation}$$

avec l'objectif de modifier le moins possible le plan initial tout en maintenant la faisabilité du service.

1.3 Pourquoi cette séparation est importante

Il serait difficile de traiter simultanément :

1. la construction du planning initial ;
2. les perturbations ;
3. les réaffectations ;
4. les contraintes de ressources ;
5. les retards ;
6. les coûts de changement.

Une approche progressive permet au contraire de valider chaque niveau avant d'introduire le niveau suivant. La logique générale proposée est donc :

Données de référence → Allocation initiale → Validation → Aléa → Ré-affectation dynamique → Évaluation

2. Préparation et structuration des données

2.1 Principe général

L'objectif n'est pas de supprimer arbitrairement des informations de la base de données. Il s'agit plutôt de distinguer les informations selon leur rôle dans le problème d'optimisation. On peut définir trois catégories :

1. données de référence ;
2. données nécessaires à la décision ;
3. données produites par le système.

Cette distinction est fondamentale pour éviter de confondre les **données d'entrée** avec les **variables de décision**.

2.2 Données de référence

Les données de référence décrivent l'environnement dans lequel le planning doit être construit. Elles comprennent notamment :

Table 2.1 : Données de référence

Donnée	Rôle
Lignes	Définition des lignes du réseau
Stations	Définition des points desservis
Itinéraires	Ordre des stations et structure des parcours
Directions	Direction d'un voyage
Voyages	Missions à réaliser
Horaires	Heures théoriques de départ et d'arrivée
Bus	Ensemble des véhicules disponibles
Chauffeurs	Ensemble des chauffeurs disponibles
Caractéristiques des bus	Capacité et caractéristiques nécessaires
Contraintes du personnel	Disponibilité, repos, qualification, etc.

Ces éléments sont principalement considérés comme des **entrées** du problème.

2.3 Ce qui ne doit pas être considéré comme une simple donnée supprimable

Certaines informations peuvent sembler inutiles au premier abord, mais elles peuvent être nécessaires pour vérifier la faisabilité. Par exemple, une station de départ peut être nécessaire pour calculer la position d'un bus avant une mission. De même, l'itinéraire peut permettre de connaître :

- la durée du voyage ;
- la séquence des stations ;
- la compatibilité temporelle entre deux missions ;
- la succession d'un même bus entre deux voyages.

Il ne faut donc pas supprimer ces informations. Il faut plutôt déterminer leur rôle dans le modèle.

2.4 Nettoyage et fiabilisation des données

Avant l'implémentation de l'algorithme, une étape de préparation des données est nécessaire. Cette étape doit notamment traiter :

- les valeurs nulles ;
- les doublons ;
- les voyages annulés ;
- les ressources inexistantes ;
- les identifiants incohérents ;
- les horaires invalides ;
- les affectations impossibles ;
- les données historiques incomplètes.

Une attention particulière doit être portée à :

- BUS_PR ;
- BUS_RE ;
- CHAUFF_PR ;
- CHAUFF_RE ;

— CHANGEMENT.

La signification exacte d'une valeur nulle dans `BUS_RE` ou `CHAUFF_RE` doit être validée auprès de l'entreprise. Elle peut éventuellement représenter :

- une absence de ressource ;
- une donnée manquante ;
- un voyage non exécuté ;
- une autre convention propre au système existant.

Cette décision ne doit pas être prise uniquement à partir de l'algorithme.

3. Définition de l'allocation initiale

3.1 Objectif

L'objectif de la première phase est de construire une allocation faisable des ressources.
Soit :

$$T = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$$

l'ensemble des voyages. Soit :

$$B = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$$

l'ensemble des bus. Soit :

$$C = \{c_1, c_2, \dots, c_p\}$$

l'ensemble des chauffeurs. Pour chaque voyage t , l'objectif est de déterminer :

$$b(t) \in B$$

et :

$$c(t) \in C$$

tels que les contraintes soient respectées.

3.2 Variables de décision

On définit :

$$x_{tb} = \begin{cases} 1 & \text{si le bus } b \text{ est affecté au voyage } t, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

De manière analogue :

$$y_{tc} = \begin{cases} 1 & \text{si le chauffeur } c \text{ est affecté au voyage } t, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

3.3 Contraintes de base

3.3.1 Un bus par voyage

Chaque voyage doit recevoir exactement un bus :

$$\sum_{b \in B} x_{tb} = 1, \quad \forall t \in T.$$

3.3.2 Un chauffeur par voyage

Chaque voyage doit recevoir exactement un chauffeur :

$$\sum_{c \in C} y_{tc} = 1, \quad \forall t \in T.$$

3.3.3 Disponibilité

Un bus indisponible ne doit pas être affecté :

$$x_{tb} \leq I_b(t)$$

où :

$$I_b(t) = \begin{cases} 1 & \text{si le bus } b \text{ est disponible pour } t, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

De manière analogue :

$$y_{tc} \leq J_c(t).$$

3.3.4 Non-chevauchement temporel

Un même bus ne peut pas effectuer deux voyages simultanément. Si le voyage i se termine après le début du voyage j , les deux missions ne peuvent pas être affectées au même bus sans temps de transition suffisant. On peut utiliser :

$$x_{ib} + x_{jb} \leq 1$$

lorsque :

$$b_i + \delta_{ij} > a_j.$$

La même logique doit être appliquée aux chauffeurs.

3.3.5 Temps de transition

Un temps minimal de transition peut être introduit :

$$\delta_{ij} \geq 0.$$

Il représente le temps nécessaire entre deux missions successives. Il permet notamment de prendre en compte :

- le déplacement du bus ;
- la préparation ;
- le changement de position ;
- les contraintes opérationnelles.

La valeur réelle de δ_{ij} doit être définie à partir des règles métier ou de données historiques fiables.

3.3.6 Capacité du bus

Si une estimation de la demande est disponible, un bus doit avoir une capacité suffisante :

$$\kappa_b \geq d_t$$

où :

- κ_b est la capacité du bus ;
- d_t est la demande estimée du voyage.

Cette contrainte reste conditionnelle à la disponibilité de données fiables sur la demande.

3.3.7 Compatibilité chauffeur–véhicule

Si certains chauffeurs ne peuvent pas conduire certains véhicules, une matrice de compatibilité peut être introduite :

$$M_{bc} = \begin{cases} 1 & \text{si le chauffeur } c \text{ peut conduire le bus } b, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

L'affectation doit alors respecter :

$$x_{tb} + y_{tc} \leq 1 + M_{bc}.$$

3.3.8 Contraintes spécifiques aux chauffeurs

Les contraintes relatives aux chauffeurs doivent notamment considérer, selon les règles validées par la société :

- disponibilité ;
- qualification ;
- durée maximale de conduite ;
- temps de repos ;
- succession des missions ;
- éventuelles contraintes réglementaires.

Les valeurs exactes doivent être confirmées par l'entreprise avant d'être intégrées comme contraintes officielles du modèle.

4. Fonction objectif de l'allocation initiale

4.1 Principe

L'allocation initiale doit produire une solution faisable. Une première fonction objectif peut chercher à minimiser le coût d'exploitation tout en conservant une bonne utilisation des ressources. Cependant, il est important de ne pas introduire trop tôt des objectifs qui ne sont pas nécessaires. La priorité de cette première phase est :

Priorité absolue
Faisabilité + Cohérence opérationnelle

avant l'optimisation avancée.

4.2 Plan initial de référence

Une fois l'allocation initiale obtenue, elle devient :

$$P_0.$$

Pour chaque voyage t , on conserve :

$$B_t^0 = \text{bus initialement affecté}$$

et :

$$C_t^0 = \text{chauffeur initialement affecté.}$$

Ces informations seront fondamentales lors de la deuxième phase.

4.3 Validation de la phase 1

Avant de commencer la réaffectation dynamique, l'allocation initiale doit être testée. Les tests doivent vérifier :

- tous les voyages sont-ils couverts ?
- chaque voyage possède-t-il un bus ?
- chaque voyage possède-t-il un chauffeur ?
- les bus sont-ils disponibles ?
- les chauffeurs sont-ils disponibles ?
- existe-t-il des chevauchements ?
- les temps de transition sont-ils respectés ?
- les contraintes de repos sont-elles respectées ?
- les affectations bus-chauffeur sont-elles compatibles ?

Une allocation initiale ne doit pas être considérée comme validée simplement parce que l'algorithme produit une solution. Elle doit être vérifiée à la fois :

Validation requise**Validation algorithmique + Validation métier**

5. Passage vers la réaffectation dynamique

5.1 Principe

Une fois le plan initial validé, le système peut introduire les aléas. On considère :

$$P_0$$

comme le plan de référence. Un événement A modifie l'état du système. Le problème devient alors :

$$P_0 + A \longrightarrow P_1.$$

L'objectif n'est pas nécessairement de reconstruire entièrement le planning. Au contraire, une hypothèse importante du projet est que la **réaffectation locale** doit être privilégiée lorsque cela permet de préserver le service.

5.2 Exemples d'aléas

5.2.1 Panne d'un bus

Supposons que :

$$b_k = \text{bus en panne.}$$

Tous les voyages utilisant ce bus après l'instant de panne deviennent potentiellement perturbés. Le système doit rechercher un ou plusieurs bus disponibles.

5.2.2 Absence d'un chauffeur

Supposons que :

$$c_k = \text{chauffeur indisponible.}$$

Les voyages qui lui étaient affectés doivent être réévalués. Le nouveau chauffeur doit respecter :

- la disponibilité ;
- la qualification ;
- les horaires ;
- les temps de repos ;
- les contraintes de succession.

5.2.3 Retard d'un voyage

Un retard sur un voyage peut modifier la disponibilité du bus et du chauffeur pour le voyage suivant. Le problème devient alors un problème de propagation temporelle. Par exemple :

$$t_1 \rightarrow t_2 \rightarrow t_3.$$

Si t_1 est retardé, le retard peut empêcher le même véhicule ou le même chauffeur d'effectuer correctement t_2 . Le système doit alors rechercher une modification locale permettant d'éviter ou de limiter la propagation.

6. Réaffectation dynamique

6.1 Nouvelle formulation

Après apparition d'un aléa, on cherche une nouvelle allocation :

$$P_1.$$

Cette nouvelle allocation doit respecter les contraintes du système tout en restant aussi proche que possible de :

$$P_0.$$

On peut donc considérer deux catégories de contraintes :

1. contraintes permanentes ;
2. contraintes induites par l'aléa.

6.2 Minimisation des changements

Pour chaque voyage t , on définit :

$$z_t = \begin{cases} 1 & \text{si une ressource est modifiée,} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On cherche alors à minimiser :

$$\sum_{t \in T} z_t.$$

Cette formulation traduit l'objectif de stabilité du planning.

6.3 Prise en compte des retards

On introduit également :

$$u_t \geq 0$$

pour représenter le retard ou l'écart temporel. La fonction objectif peut alors intégrer :

$$\beta \sum_{t \in T} u_t.$$

6.4 Fonction objectif globale

Une formulation générale peut être :

Fonction objectif globale

$$\min Z = \alpha \sum_{t \in T} z_t + \beta \sum_{t \in T} u_t + \gamma C_{\text{bus}} + \eta C_{\text{chauffeur}} + \lambda \Phi(A)$$

où :

- α pénalise les changements de ressources ;
- β pénalise les retards ;
- γ représente les coûts liés aux bus ;
- η représente les coûts liés aux chauffeurs ;
- $\Phi(A)$ représente le coût ou la pénalité associée à la gestion de l'aléa.

Les coefficients doivent être calibrés avec les responsables métier et ne doivent pas être considérés comme des valeurs définitives avant validation.

7. Mesure de la performance

7.1 Taux de changement des bus

Le taux de changement des bus peut être défini par :

$$R_{\text{bus}} = \frac{\#\{t : BUS_PR_t \neq \emptyset \wedge BUS_RE_t \neq BUS_PR_t\}}{\#\{t : BUS_PR_t \neq \emptyset\}}.$$

7.2 Taux de changement des chauffeurs

De manière analogue :

$$R_{\text{chauffeur}} = \frac{\#\{t : CHAUFF_PR_t \neq \emptyset \wedge CHAUFF_RE_t \neq CHAUFF_PR_t\}}{\#\{t : CHAUFF_PR_t \neq \emptyset\}}.$$

7.3 Taux global de changement

On peut définir :

$$R_{\text{ressources}} = \frac{\#\{t : BUS_RE_t \neq BUS_PR_t \vee CHAUFF_RE_t \neq CHAUFF_PR_t\}}{\#\{t : BUS_PR_t \neq \emptyset \vee CHAUFF_PR_t \neq \emptyset\}}.$$

La signification exacte des valeurs nulles doit cependant être validée avant d'utiliser définitivement ces indicateurs.

7.4 Autres indicateurs

Les indicateurs proposés sont :

Table 7.1 : Indicateurs de validation

Indicateur	Objectif
Taux de changement bus	Mesurer les modifications des affectations des véhicules.
Taux de changement chauffeur	Mesurer les modifications des affectations des chauffeurs.
Taux global de changement	Mesurer la stabilité globale du planning.
Retard moyen	Mesurer l'écart temporel observé.
Part des voyages à l'heure	Mesurer la qualité de service.
Taux de couverture	Mesurer la proportion des voyages correctement affectés.
Temps de réoptimisation	Mesurer la rapidité de réaction du système.
Nombre de voyages perturbés	Mesurer l'étendue de l'impact d'un aléa.

8. Méthodologie expérimentale

8.1 Étape 1 : diagnostic historique

Avant de choisir définitivement l’algorithme, il est nécessaire d’analyser les données historiques. L’objectif est notamment de mesurer :

- le nombre de voyages ;
- le nombre de changements de bus ;
- le nombre de changements de chauffeurs ;
- le retard moyen ;
- les changements par ligne ;
- les changements par période ;
- les changements par ressource ;
- les voyages présentant des anomalies.

Une requête de diagnostic initiale peut être :

```
1  SELECT
2    COUNT(*) AS total_voyages ,
3    SUM (
4      CASE
5        WHEN BUS_PR IS NOT NULL
6          AND (BUS_RE IS NULL OR BUS_RE <> BUS_PR)
7        THEN 1 ELSE 0
8      END
9    ) AS changements_bus ,
10   SUM (
11     CASE
12       WHEN CHAUFF_PR IS NOT NULL
13         AND (CHAUFF_RE IS NULL OR CHAUFF_RE <> CHAUFF_PR)
14       THEN 1 ELSE 0
15     END
16   ) AS changements_chauffeur ,
17   SUM (
18     CASE
```

```

19      WHEN (BUS_PR IS NOT NULL AND (BUS_RE IS NULL OR BUS_RE
    <> BUS_PR))
20      OR (CHAUFF_PR IS NOT NULL AND (CHAUFF_RE IS NULL OR
    CHAUFF_RE <> CHAUFF_PR))
21      THEN 1 ELSE 0
22  END
23 ) AS voyages_avec_changement ,
24 AVG(AVANCE_RETARD) AS ecart_moyen_secondes
25 FROM trips;

```

Cette analyse permettra de mieux caractériser le problème réel avant de choisir la méthode d'optimisation.

8.2 Étape 2 : cas nominal

Le cas nominal correspond à une situation sans aléa. On vérifie :

$$P_0 = \text{allocation faisable.}$$

Les mesures principales sont :

- taux de couverture ;
- respect des contraintes ;
- temps de calcul ;
- utilisation des ressources.

8.3 Étape 3 : cas perturbé

Des scénarios contrôlés sont ensuite introduits.

Table 8.1 : Scénarios expérimentaux

Scénario	Perturbation
S0	Aucun aléa
S1	Panne d'un bus
S2	Absence d'un chauffeur
S3	Retard d'un voyage
S4	Indisponibilité simultanée de plusieurs ressources
S5	Propagation d'un retard vers plusieurs missions

8.4 Étape 4 : comparaison

Pour chaque scénario, on compare :

$$P_0 \quad \text{et} \quad P_1.$$

Les indicateurs principaux sont :

- nombre de changements ;
- retard ;
- voyages couverts ;
- nombre de ressources utilisées ;
- temps de calcul ;
- stabilité du planning.

9. Architecture logique du système

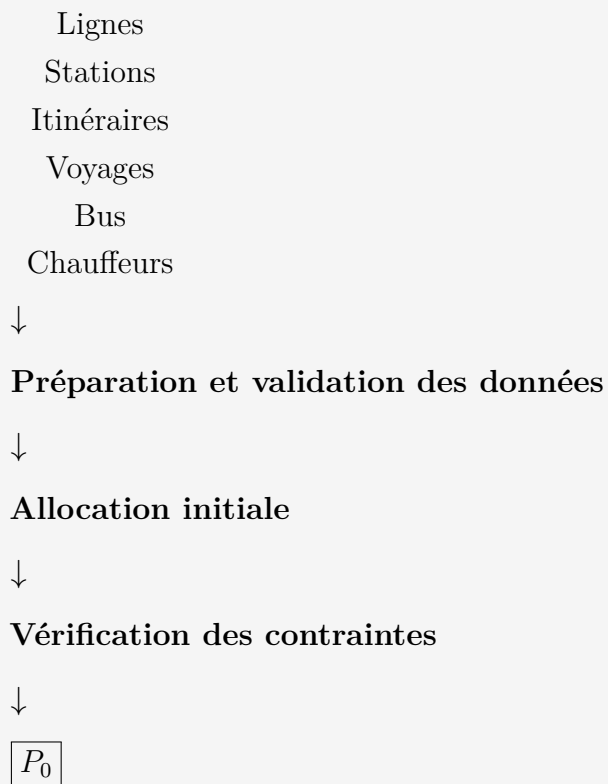
9.1 Séparation des responsabilités

La solution peut être organisée selon les composants suivants :

**Base de données → Préparation des données → Modèle → Optimiseur
→ Planning → Dashboard**

La préparation des données transforme les données opérationnelles en paramètres exploitables par le modèle. L'optimiseur produit ensuite les affectations.

9.2 Flux de la première phase



9.3 Flux de la deuxième phase

P_0 + Aléa

↓

Identification des missions impactées

↓

Recherche de ressources alternatives

↓

Réoptimisation locale

↓

P_1

↓

Évaluation

10. Ordre de réalisation

10.1 Phase A – formalisation de l’allocation initiale

1. Définir l’ensemble des voyages.
2. Définir l’ensemble des bus.
3. Définir l’ensemble des chauffeurs.
4. Définir les disponibilités.
5. Définir les contraintes temporelles.
6. Définir les contraintes de compatibilité.
7. Définir les contraintes de repos.
8. Définir les variables de décision.
9. Implémenter l’allocation initiale.

10.2 Phase B – validation de l’allocation initiale

La phase B est une étape de validation importante. Elle doit répondre aux questions :

- La solution est-elle faisable ?
- Tous les voyages sont-ils couverts ?
- Les contraintes sont-elles respectées ?
- La solution correspond-elle aux règles d’exploitation ?
- Les responsables métier considèrent-ils les affectations comme plausibles ?

Cette phase doit être finalisée avant de considérer la réaffectation dynamique comme contribution principale.

10.3 Phase C – modélisation des aléas

Après validation de P_0 , les événements perturbateurs sont introduits. Chaque aléa doit être représenté par un état clairement défini. Par exemple :

$$A = (\text{type}, \text{ressource}, \text{instant}, \text{durée})$$

avec :

- type : panne, absence, retard, etc. ;
- ressource : bus ou chauffeur concerné ;
- instant : moment d'apparition ;
- durée : durée estimée ou observée.

10.4 Phase D – réaffectation dynamique

Le système doit :

1. détecter l'aléa ;
2. identifier les voyages affectés ;
3. identifier les ressources disponibles ;
4. générer les affectations candidates ;
5. vérifier les contraintes ;
6. optimiser la nouvelle allocation ;
7. comparer avec le plan initial ;
8. produire la nouvelle solution ;
9. enregistrer les modifications.

10.5 Phase E – expérimentation

Enfin, plusieurs scénarios doivent être exécutés afin d'évaluer :

$$\text{Faisabilité} + \text{Stabilité} + \text{Ponctualité} + \text{Temps de calcul}.$$

11. Positionnement scientifique

11.1 Problème principal

Le problème étudié peut être formulé comme suit :

Problématique scientifique

Comment affecter puis réaffecter dynamiquement les bus et les chauffeurs aux voyages déjà planifiés, en présence d'aléas opérationnels, tout en respectant les contraintes de disponibilité, de compatibilité, de succession temporelle et de repos, et en minimisant les changements par rapport au plan initial, les retards et les coûts supplémentaires ?

11.2 Hypothèses

Les hypothèses principales sont :

1. les lignes sont connues ;
2. les stations sont connues ;
3. les itinéraires sont connus ;
4. les voyages sont planifiés ;
5. les horaires théoriques sont disponibles ;
6. les ressources disponibles sont identifiables ;
7. le plan initial constitue une référence ;
8. les aléas peuvent être représentés par des événements ;
9. une réaffectation locale peut être préférable à une reconstruction complète du planning.

11.3 Contribution attendue

La contribution principale de Smart-Planif est donc organisée autour de deux capacités complémentaires :

1. Allocation initiale faisable

puis :

2. Réaffectation dynamique sous perturbations

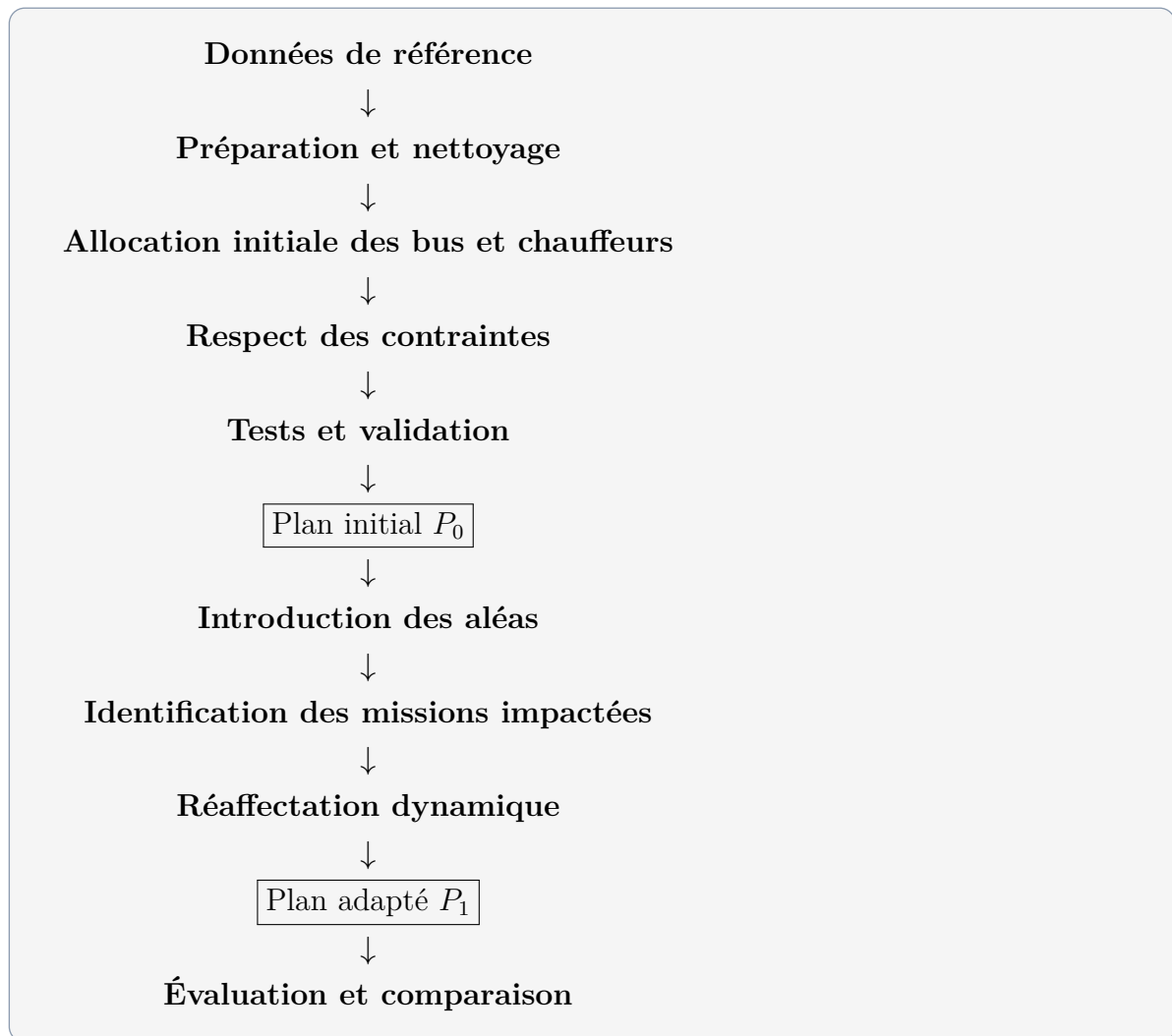
La deuxième partie constitue le coeur de la contribution scientifique. L'allocation initiale sert notamment de :

- solution de référence ;
- état initial du système ;
- base de comparaison ;
- support pour mesurer les changements.

12. Conclusion

L'approche proposée pour Smart-Planif consiste à construire le système progressivement. Il ne s'agit pas de supprimer les informations relatives aux lignes, stations et itinéraires. Ces informations sont nécessaires pour décrire l'environnement dans lequel les voyages sont réalisés. En revanche, elles doivent être considérées comme des **données d'entrée** du problème et non comme des décisions que l'algorithme doit nécessairement modifier dans la première version.

La démarche proposée est donc :



Cette décomposition présente plusieurs avantages. Premièrement, elle permet de vérifier que le problème d'allocation initiale est correctement défini avant d'introduire la dynamique. Deuxièmement, elle permet de disposer d'un plan de référence nécessaire

pour mesurer les changements. Troisièmement, elle permet de construire des scénarios expérimentaux reproductibles. Enfin, elle permet de distinguer clairement les deux contributions :

Allocation initiale et Adaptation dynamique aux aléas.

Le second volet constitue le coeur du problème de *Dynamic Vehicle and Crew Rescheduling* retenu pour le projet Smart-Planif. Toutefois, les règles métier définitives, la sémantique de certaines colonnes et les contraintes opérationnelles exactes doivent être validées avec la société de transport avant de figer la formulation mathématique et l'algorithme final.